



Universidad Autónoma
del Beni "José Ballivián"



Sistema web para la gestión de la Feria Tecnológica (Tecno Feria) de la Carrera de Ingeniería de Sistemas

Tutores: Ing. Marco Antonio
Durán Carvalho

Ing. Adriana Gómez Morant

Postulante: Luis Alex Fernández
Tejaya.

Ingeniería de Sistemas | Julio 2026.

Introducción

- **Propósito del Sistema:** Implementar una plataforma web centralizada para digitalizar e integrar la inscripción.
- **Beneficiarios:** Directamente la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la UABJB; e indirectamente los organizadores, expositores, jurados y la comunidad de visitantes.
- **Desarrollo y Viabilidad:** Implementación estructurada (análisis, diseño, código y pruebas) con un tiempo estimado de 4 meses y un presupuesto de bajo costo basado en herramientas de código abierto y capas gratuitas en la nube.

Ingeniería de sistemas| UABJB.

Antecedentes y Beneficiarios

- **Situación Actual:** La Feria Tecnológica expone proyectos innovadores, pero su gestión actual (registros y evaluaciones) se realiza de forma manual o con herramientas básicas.
- **Beneficiario Principal:** Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.
- **Participantes del Evento:**
 - 7 Organizadores.
 - 7 (o más) Equipos expositores.
 - 14 Tribunales evaluadores.
 - 300 Visitantes.



Planteamiento del Problema

- **Deficiencia: Retrasos y errores humanos en la consolidación de notas.**
- **Cuello de Botella: Cálculo manual de la regla matemática: 60% Jurado / 40% Público.**
- **Consecuencia: Pérdida de tiempo y falta de transparencia inmediata.**



Efectos

- Demora en el procesamiento de la información
- Posibilidad de errores en las evaluaciones y el cálculo de resultados

Causas

- Ausencia de una plataforma informática dedicada
- Uso de formularios o registros independientes y no integrados

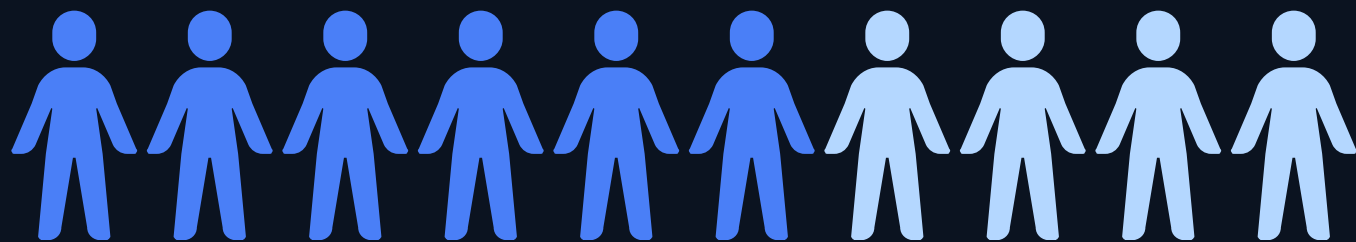
Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Implementar un sistema web para la gestión de la Feria Tecnológica que permita automatizar el registro, evaluación y resultados de la feria.

Objetivos Específicos

- **Analizar procesos actuales.**
- **Diseñar arquitectura y base de datos.**
- **Desarrollar módulos web esenciales.**
- **Ejecutar pruebas y despliegue oficial.**



Alcance del Proyecto

Módulo de Registro y Administración:

Para gestionar organizadores, proyectos, tribunales evaluadores y visitantes.

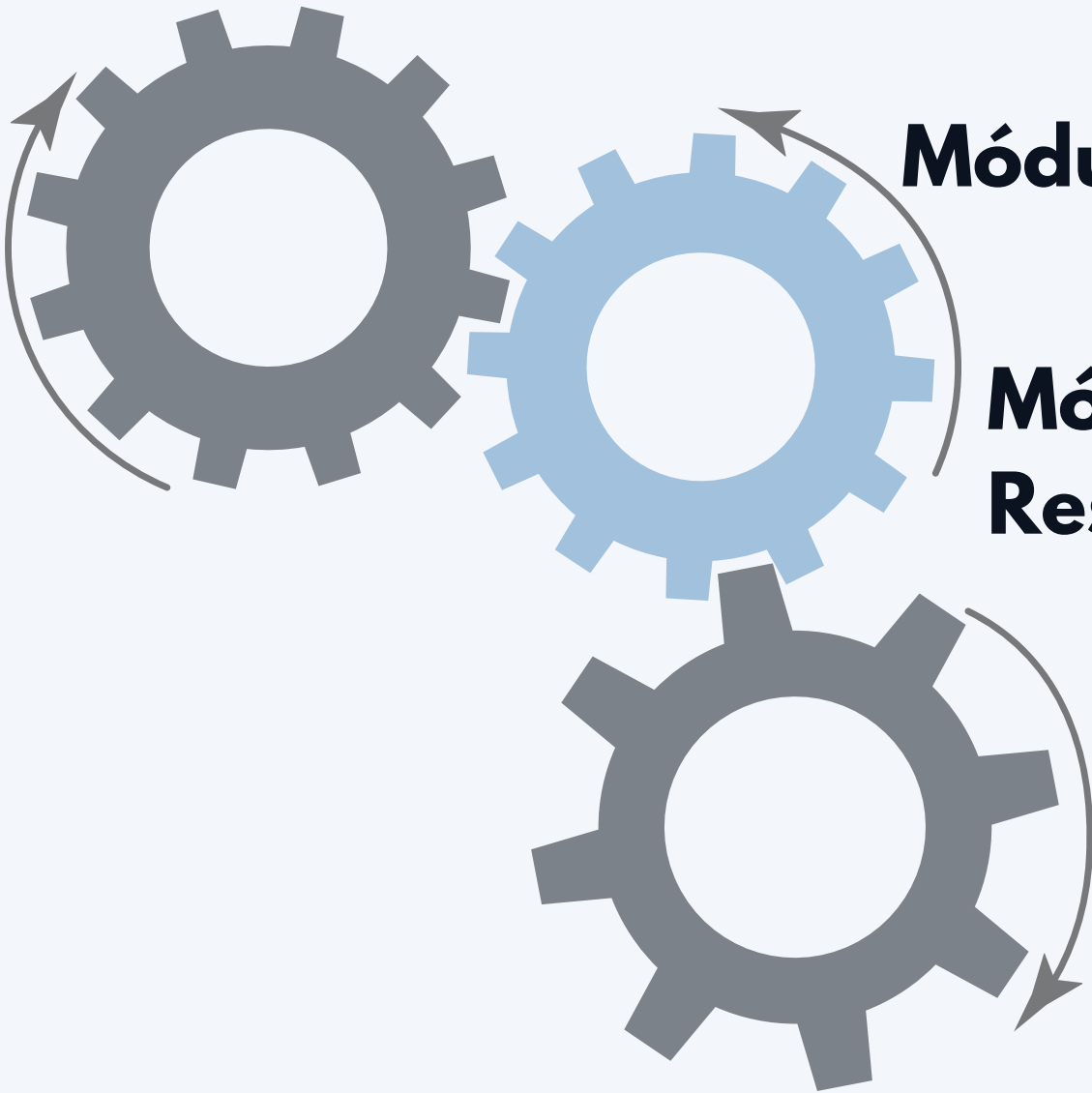
Módulo de Evaluación: Para registrar las calificaciones.

Módulo de Cálculo de Resultados:

- Procesará las notas automáticamente.

Punto clave a resaltar:

- El modelo de calificación ponderada será 60% nota de tribunales evaluadores y 40% nota de visitantes.



Limites del Proyecto

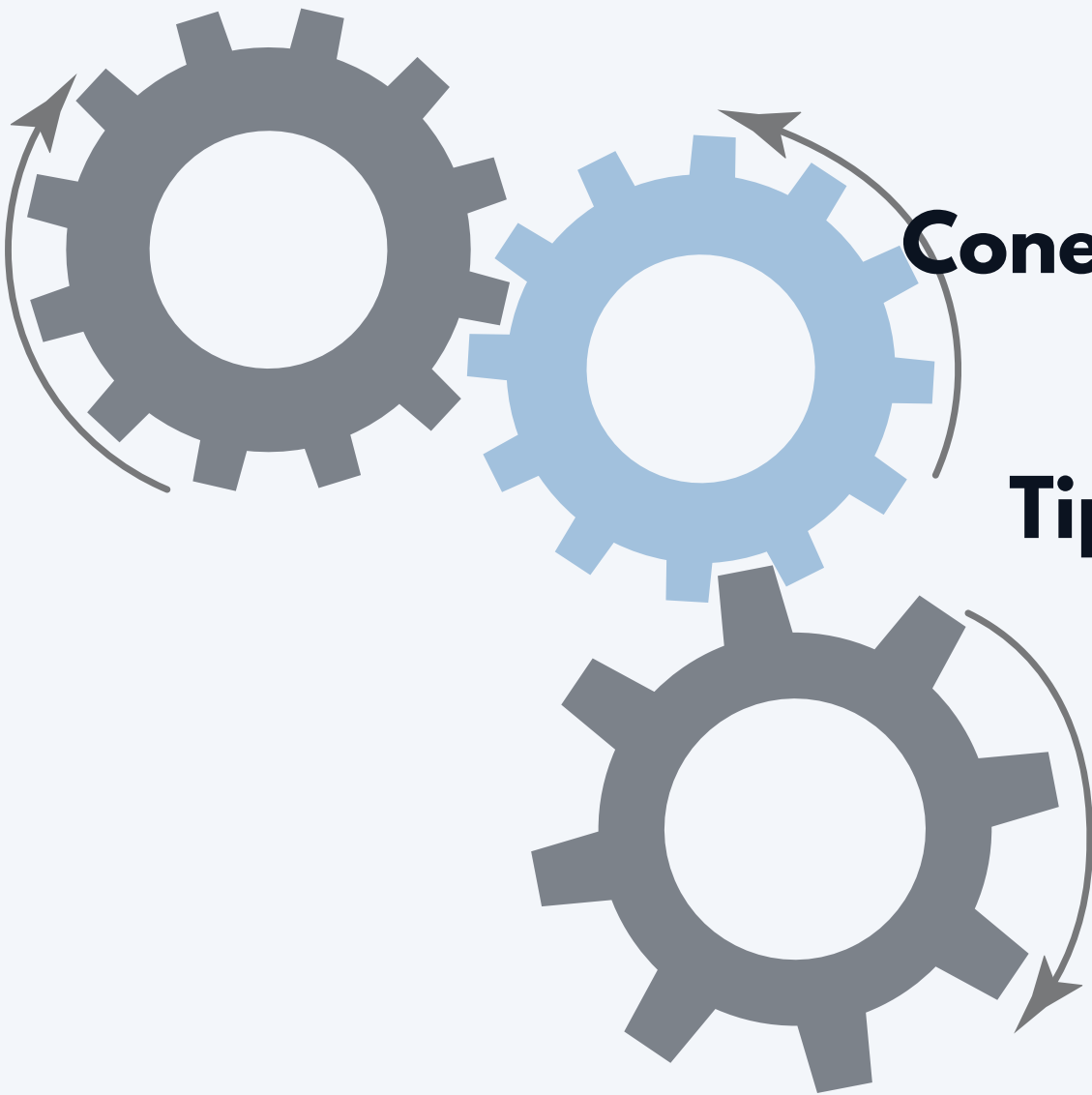
Integración externa: El sistema es independiente y no sincronizará con otros sistemas académicos

Conectividad: conexión estable a internet para su funcionamiento

Tipo de aplicación:

- El desarrollo se limita a una aplicación web accesible desde navegadores

Administración General: El sistema está diseñado exclusivamente para la Feria Tecnológica



Justificación del Proyecto.

Académica:

- integrar los conocimientos teóricos y prácticos de diferentes asignaturas para dar solución a un problema real dentro de la misma universidad.

Social:

- Fomenta la cultura tecnológica y permite que los visitantes (como estudiantes de colegios) participen activamente en la evaluación.

Económica:

- Reduce costos al disminuir el uso de materiales físicos (como formularios impresos) y ahorra tiempo organizativo.

TECNOLÓGICA

- La implementación de este proyecto se justifica tecnológicamente por el uso de herramientas de desarrollo modernas, accesibles y basadas en la nube.

Marco Teorico

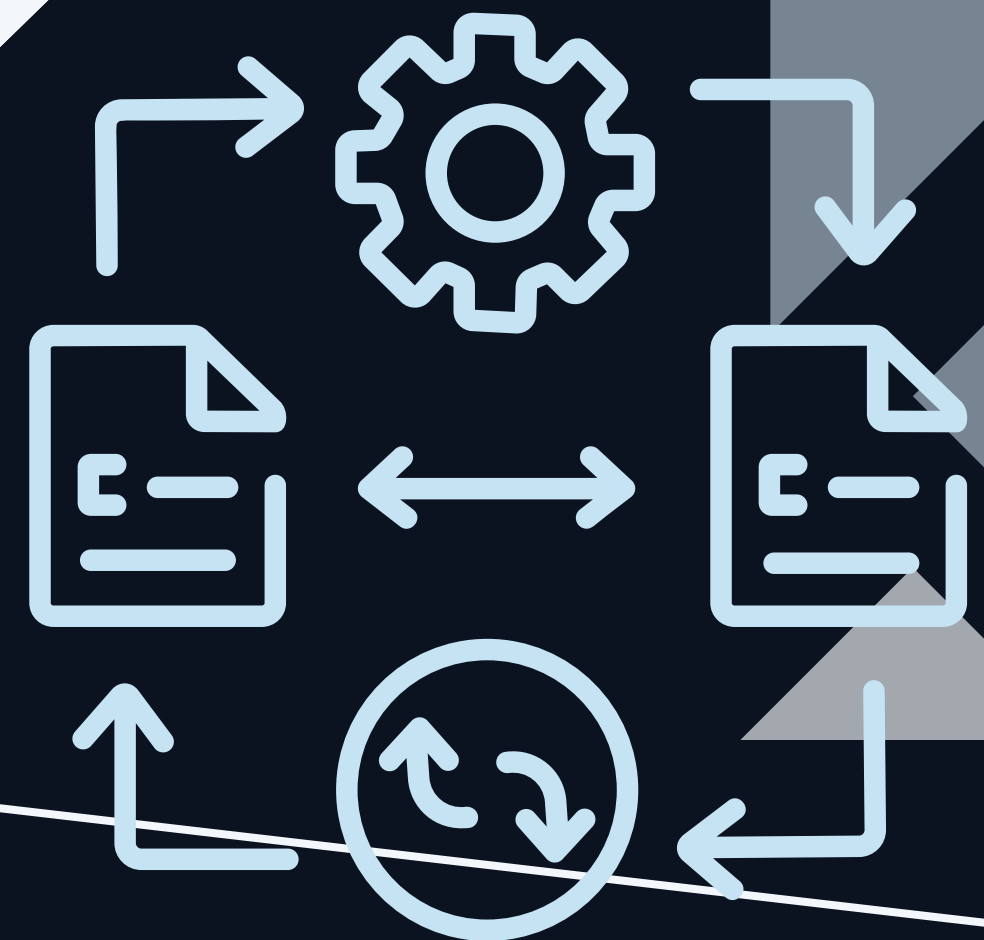
- **Sistema Web:** Es una aplicación que funciona a través de internet (Pressman, 2010).
- **Automatización de Procesos:** Consiste en el uso de tecnología para realizar tareas de manera automática (Pressman, 2010).
- **Evaluación Participativa:** Es la inclusión de diferentes actores en el proceso de evaluación (Sapag, 2011).



Metodología

- **Diagnóstico de Procesos:** Examina y detalla minuciosamente los cuellos de botella actuales.
- **Requerimientos Reales:** Identifica la interacción física de los 4 actores clave para diseñar funciones exactas en la nube,
- **Insumo para Desarrollo Ágil:** Sirve como base para redactar correctamente las Historias de Usuario y estructurar de forma realista el Product Backlog en Jira.

Feria Tecnológica | UABJB.

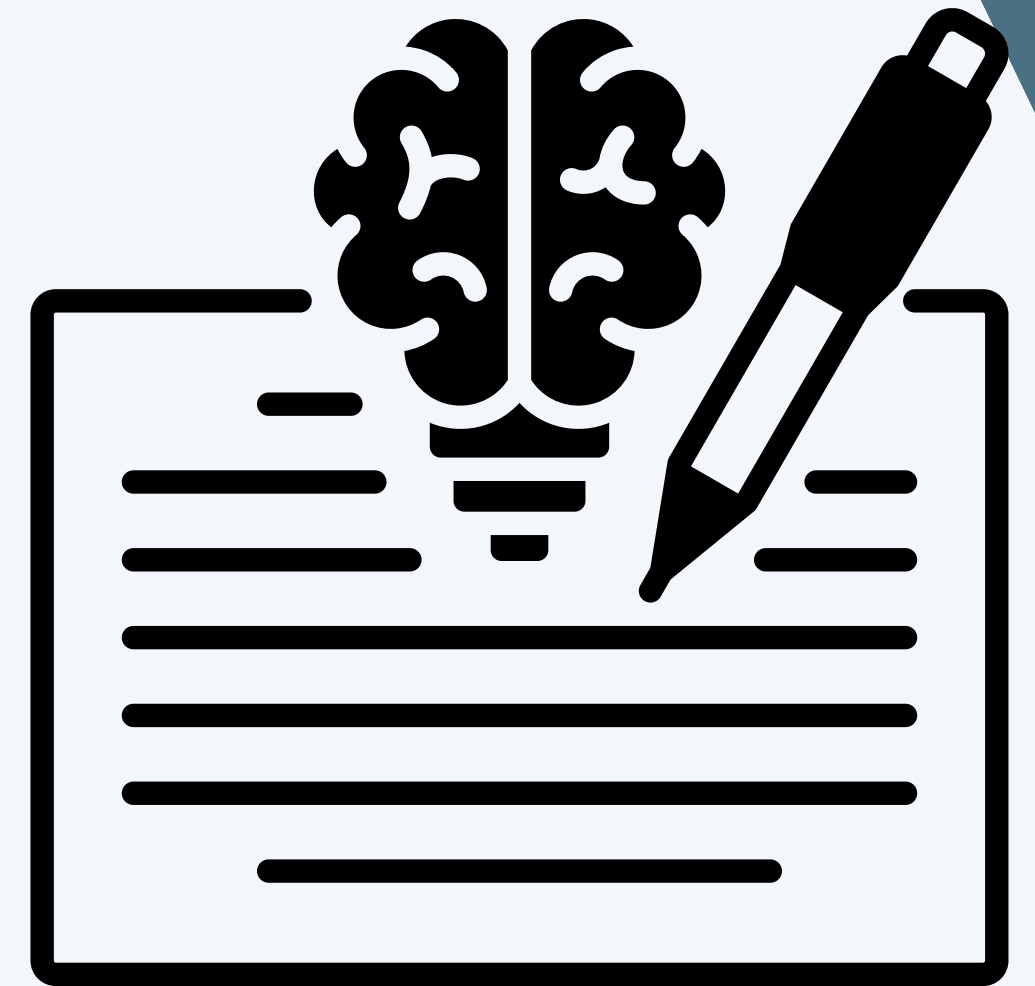


Métodos Teóricos

Análisis y Síntesis: Descompone el circuito manual de la feria en procesos independientes (registro, jurados, notas).

Inducción: Parte de la observación de fallas particulares (pérdida de hojas, filas, errores manuales).

Deducción: Aplica conceptos generales de la ingeniería de software y arquitecturas web para resolver el caso específico de la Tecno Feria.



Definición de Variables

Variable y RelaciónIndicadores ClaveForma de Medición	Indicadores Clave	Forma de Medición
1. Gestión de Información <i>(Independiente / Causa)</i>	Tiempo y errores de registro.	• Tiempo en minutos. • Registros incorrectos. • Tipo de soporte (Papel/Digital)
2. Proceso de Evaluación <i>(Dependiente / Efecto)</i>	Rapidez y exactitud de notas.	• Errores o tachaduras. • Minutos para el cálculo final (60/40).
3. Uso de Tecnología <i>(Independiente / Causa)</i>	Nivel de automatización.	• Plataforma en la nube (Sí/No). • Votación (Papeleta física / Código QR).
4. Participación de Usuarios <i>(Dependiente / Efecto)</i>	Volumen total del evento.	• Cantidad de proyectos, tribunales y visitantes en el sistema.

Población y Muestra

Grupos de Estudio (Criterio de Censo)

- **Comité Organizador:** 7 personas (100% de la población).
- **Tribunales Evaluadores:** 14 profesionales (100% de la población).
- **Diagnóstico Tecnológico:** 21 usuarios estratégicos en total.
- Al ser grupos menores a 30 individuos, se aplica un censo completo

Muestra de Visitantes (Población Finita)

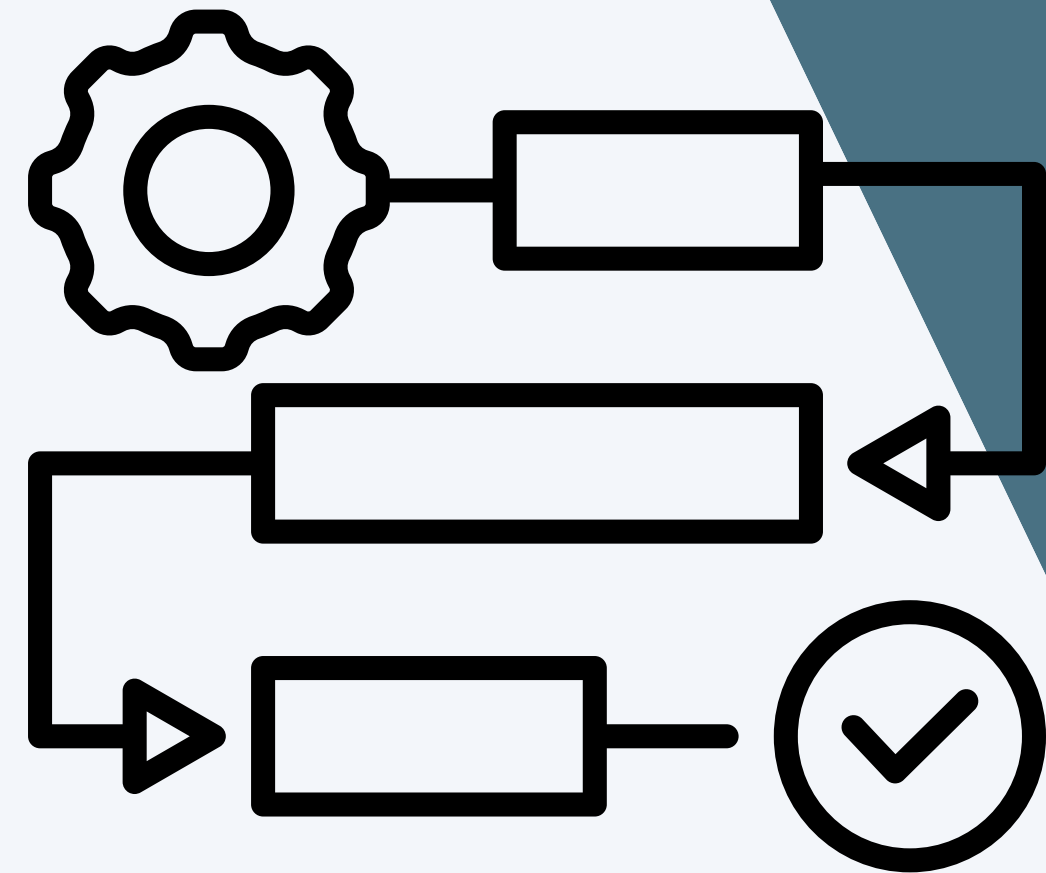
Para una población estimada de $N = 300$ visitantes, con un 95% de confianza ($Z = 1.96$) y un 5% de margen de error ($e = 0.05$), se aplica la fórmula matemática:

$$n = \frac{N \times Z^2 \times p \times q}{e^2 \times (N - 1) + Z^2 \times p \times q}$$

$$n = \frac{300 \times (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times (300 - 1) + (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5} = 169$$

Métodos Empíricos

- **Entrevista Estructurada:** Aplicada al comité organizador del I.I.S.P. para entender el flujo de datos.
- **Hallazgo Clave:** Se confirmó que el control de los 14 tribunales se realiza mediante procesos manuales o archivos aislados, validando la urgencia de centralizar la información.
- **Observación Directa (No participante):** Examen en sitio del manejo de registros, planillas y control de visitantes sin alterar el entorno.
- **Hallazgo Clave:** Se constató una dependencia crítica del papel, lo que provoca lentitud severa en el cálculo del 60/40 y hace indispensable el uso de códigos QR



Resultados de la Observación Directa

Proceso Observado	Herramienta Actual	Impacto (Cuello de Botella)
1. Inscripción de Proyectos	Carpetas físicas y correos.	Riesgo de pérdida de documentos y retrasos en validación.
2. Control de Visitantes	Hojas de papel bond.	Largas filas y aglomeraciones para los ~300 asistentes.
3. Recolección de Notas	Planillas impresas.	Riesgo de tachaduras y cero visibilidad de resultados en tiempo real.
4. Cálculo de Resultados	Calculadora / Excel local.	Proceso excesivamente lento para aplicar el 60/40, restando transparencia

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

- **Análisis Descriptivo:** Clasificó y priorizó de forma exacta las deficiencias del I.I.S.P, determinando que el registro en línea y la automatización del algoritmo 60/40 son los módulos con mayor urgencia operativa.
- **Análisis de Frecuencias:** Evaluó la repetición de errores del papel bond (votos manuales sin validación).
- **Interpretación de Resultados:** Valida la construcción del software al demostrar que los retrasos manuales se eliminan con procesos automáticos, asegurando reportes históricos centralizados para futuras auditorías académicas.

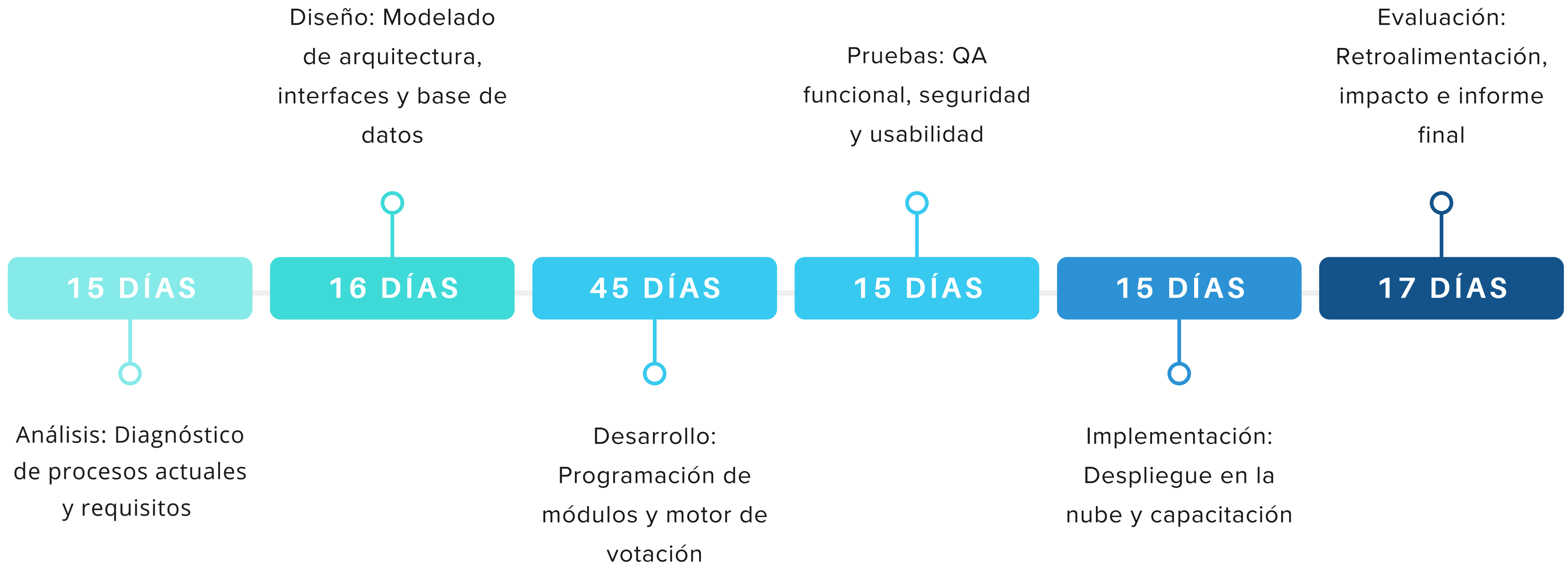
COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO

- **Periodo de Ejecución:** 4 meses (del 12 de abril al 12 de agosto de 2026).
- **Resumen de Costos por Categoría:**
- **Recursos Humanos (Desarrollo):** Bs. 6,400.00
- **Hardware y Depreciación (Laptop/Impresora):** Bs. 720.00
- **Software e Infraestructura (Firebase/Hosting):** Bs. 0.00 (Capa gratuita e institucional)
- **Costos Operativos (Internet/Luz/Escritorio):** Bs. 1,328.00
- **PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:** Bs. 8,448.00



CRONOGRAMA

- Duración Total: 4 meses (122 días calendario — del 12/04/2026 al 12/08/2026).
- Fases del Ciclo de Vida del Software:





Universidad Autónoma del
Beni "José Ballivián"

**¡Muchas gracias
por su atención!**

Ingeniería de Sistemas | Julio |
2026.